

Sistema ERP de Gestion Universal

Documento Ejecutivo v4.0

FECHA	ESTADO	VERSION
2026-04-11	PENDIENTE DE APROBACION	v4.0

Uso Interno — Confidencial

1 Vision del Producto

Sistema contable multiplataforma para gestion de facturas, inventario, clientes, proveedores y balances. Diseñado como SaaS multi-tenant para operar en cualquier empresa de cualquier rubro. Múltiples operadores pueden trabajar simultáneamente desde distintos PCs. La gerencia accede a dashboards en tiempo real desde cualquier dispositivo sin capacidad de modificar datos.

2 Arquitectura en Dos Capas

Capa	Descripcion
CAPA DE OPERACION	App Principal instalada en cada PC operador. CRUD completo. Ollama + Gemma 4 bundleado con el instalador — IA local sin terminales visibles. Cache SQLite local: funciona sin internet, sincroniza cola al recuperarse.
CAPA DE CONSULTA	Acceso web y movil, solo lectura. Dashboards en tiempo real, reportes, balances, exportacion a Excel. Sin botones de carga ni modificacion. Disponible desde cualquier navegador o celular con credenciales viewer.

3 Stack Tecnológico

Capa	Tecnología
App Principal (Desktop)	Electron/Tauri + Next.js 14 (instalable)
IA Local (OCR + Chatbot)	Gemma 4 via Ollama (bundleado con instalador)
IA Nube (fallback)	Gemini API (opcional, alta precision)
BD Local Cache	SQLite (por PC, solo cuando cae internet)
Sincronizacion	Online-first — cola simple si cae red
Backend API	FastAPI (Python) + OpenAPI/Swagger
BD Central	PostgreSQL via Supabase (RLS multi-tenant)
Acceso Remoto	Next.js Web (misma base, rutas /dashboard)
Autenticacion	Supabase Auth + JWT (roles: admin/operador/viewer)
Montos contables	DECIMAL(15,2) SQL + decimal.js frontend

4 Roles de Usuario

Rol	Acceso	Puede modificar datos
admin	App Principal completa + configuracion	Si, todo
operador	App Principal — carga y consulta	Si, parcial
viewer	Solo acceso remoto — dashboards	NO

5 Mejoras Tecnicas Auditadas

1	Multi-tenant con empresa_id en todas las tablas — RLS en PostgreSQL
2	DECIMAL(15,2) obligatorio para todos los montos — nunca FLOAT
3	UUID como PKs — previene colision entre PCs en modo offline temporal
4	Ollama bundleado en el instalador — el usuario nunca ve terminales
5	Unique constraints en BD — previenen duplicados entre operadores
6	API documentada con OpenAPI desde Fase 1 — preparada para el Chatbot

6 Roadmap de Implementacion

Fase 1	Cimientos SQL Esquema multi-tenant con empresa_id, UUID como PKs, roles Supabase Auth, FastAPI base con OpenAPI/Swagger, Supabase + RLS configurado.
Fase 2	App Principal + Offline Cache CRUD completo en App Principal (Electron/Tauri), cola simple offline con SQLite, sincronizacion automatica al recuperar red, instalador base con Ollama bundleado.
Fase 3	OCR + Dashboard Remoto Gemma 4 via Ollama para OCR de facturas, Human-in-the-Loop para validar datos, vistas viewer (solo lectura) accesibles por web y celular.
Fase 4	Chatbot Omnipotente Gemma 4 Function Calling dentro de la App Principal, auditoria completa de acciones, Gemini API como fallback de alta precision para OCR complejo.

